

W9D1 – Reconnaissance OSINT e AI

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Strumenti utilizzati: dig, WHOIS, Google, Maltego, Python, Gemini

Dominio analizzato: epicode.com

Introduzione

L'esercitazione W9D1 era dedicata alla reconnaissance OSINT, cioè alla raccolta di informazioni già pubblicamente disponibili senza eseguire attività intrusive sui sistemi analizzati. La sequenza proposta nella lezione prevedeva prima la preparazione di Maltego e una prova semplice per capire il funzionamento delle entità e dei transform. Per questa prima parte ho installato Maltego su Kali Linux, completato l'attivazione e seguito l'esempio con un'entità Person, modificandola con il nominativo usato nella prova e avviando un transform verso gli indirizzi email. Questa fase mi è servita soprattutto per prendere confidenza con l'interfaccia prima di passare al lavoro vero e proprio.

Nella seconda parte l'esercizio chiedeva di scegliere un dominio e svolgere una raccolta passiva di informazioni tramite interrogazioni DNS e consultazione WHOIS, oltre a utilizzare alcune combinazioni di Google Dorking per verificare la presenza di pagine, documenti o directory pubblicamente indicizzate. Ho scelto epicode.com e ho quindi controllato i record A, MX, NS e TXT, confrontando poi i risultati con le informazioni restituite dal WHOIS. Con Google ho effettuato ricerche limitate al dominio, cercando anche file PDF, file DOCX e possibili directory indicizzate.

Come parte extra era richiesto di rappresentare graficamente le entità trovate tramite Maltego e di sviluppare uno script Python capace di raccogliere i risultati DNS e utilizzare le API di Gemini per sintetizzarli. Per questo sono tornato su Maltego creando un grafico dedicato a epicode.com e, successivamente, ho realizzato lo script `osint_dns_ai.py` in un ambiente virtuale separato. Nel documento ho riportato i passaggi che ho svolto, compresi i problemi incontrati durante la configurazione e le verifiche effettuate sui risultati ottenuti.

1. Preparazione e prova iniziale di Maltego

Prima di iniziare l'esercizio sul dominio ho preparato Maltego e ho fatto una prova semplice per prendere confidenza con entità e transform.

1.1 Installazione su Kali Linux

Ho scaricato il pacchetto .deb di Maltego 4.12.1 e l'ho installato su Kali Linux. Durante l'installazione sono comparsi alcuni avvisi relativi a mimeapps.list e ai permessi dell'utente _apt, ma non hanno impedito il completamento dell'installazione.

- **sudo apt install ./Maltego.v4.12.1.deb**

Figura 1 – Installazione del pacchetto Maltego 4.12.1 da terminale

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
└─$ sudo apt install ./Maltego.v4.12.1.deb
Note, selecting 'maltego' instead of './Maltego.v4.12.1.deb'
Installing:
  maltego

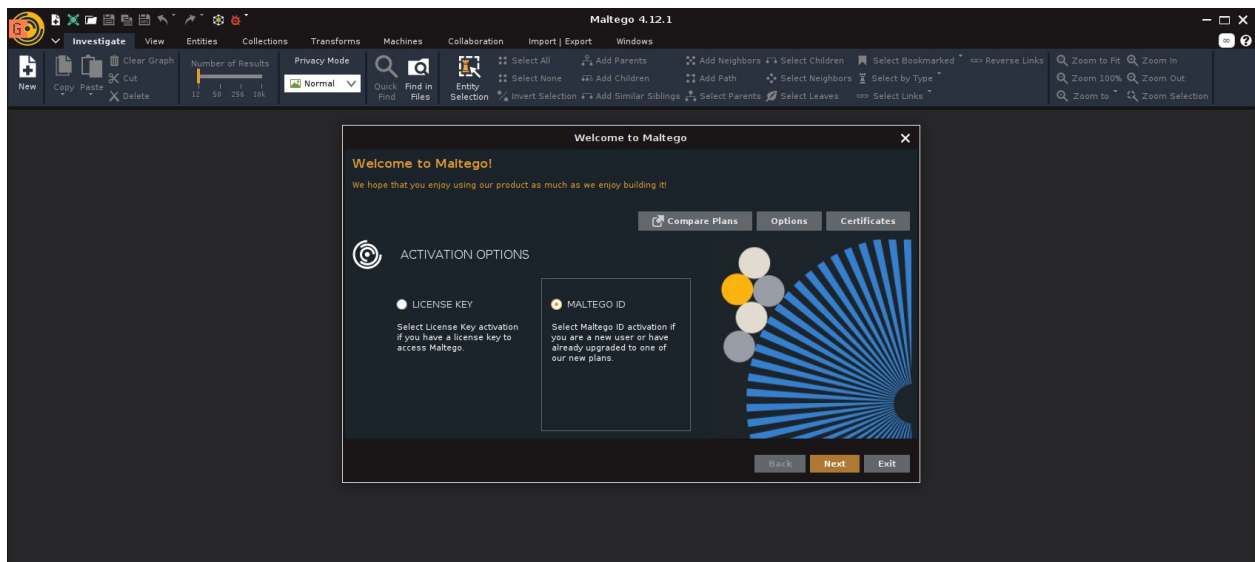
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 1921
  Download size: 0 B / 226 MB
  Space needed: 315 MB / 59.3 GB available

Get:1 /home/kali/Downloads/Maltego.v4.12.1.deb maltego all 4.12.1 [226 MB]
Selecting previously unselected package maltego.
(Reading database... 428598 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./Downloads/Maltego.v4.12.1.deb...
Unpacking maltego (4.12.1)...
Setting up maltego (4.12.1)...
touch: cannot touch '/root/.config/mimeapps.list': No such file or directory
awk: cmd. line:7: fatal: cannot open file '/root/.config/mimeapps.list' for reading: No such file or directory
Processing triggers for desktop-file-utils (0.28-1)...
Processing triggers for mailcap (3.75)...
Processing triggers for kali-menu (2026.1.5)...
Notice: Download is performed unsandboxed as root as file '/home/kali/Downloads/Maltego.v4.12.1.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
```

1.2 Primo avvio e attivazione

Al primo avvio ho scelto l'attivazione tramite Maltego ID, completando i passaggi richiesti dal programma. Ho accettato i termini, lasciato la modalità Privacy su Normal e configurato le sorgenti necessarie per utilizzare i transform della prova.

Figura 2 – Schermata di attivazione tramite Maltego ID



1.3 Adeguamento della memoria della macchina virtuale

Durante l'avvio Maltego segnalava che la macchina virtuale disponeva di meno di 8 GB di RAM. Inizialmente Kali aveva circa 4 GB e 2 CPU virtuali. Ho quindi spento la VM, aumentato la RAM a 8 GB e portato i processori virtuali a 4. Dopo il riavvio Maltego è risultato più fluido e utilizzabile.

Figura 3 – Verifica iniziale della memoria e delle CPU della VM Kali

```
(kali@kali)-[~]
$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi        930Mi        1.9Gi         15Mi         1.3Gi         2.9Gi
Swap:          953Mi           0B          953Mi

(kali@kali)-[~]
$ nproc
2
file System

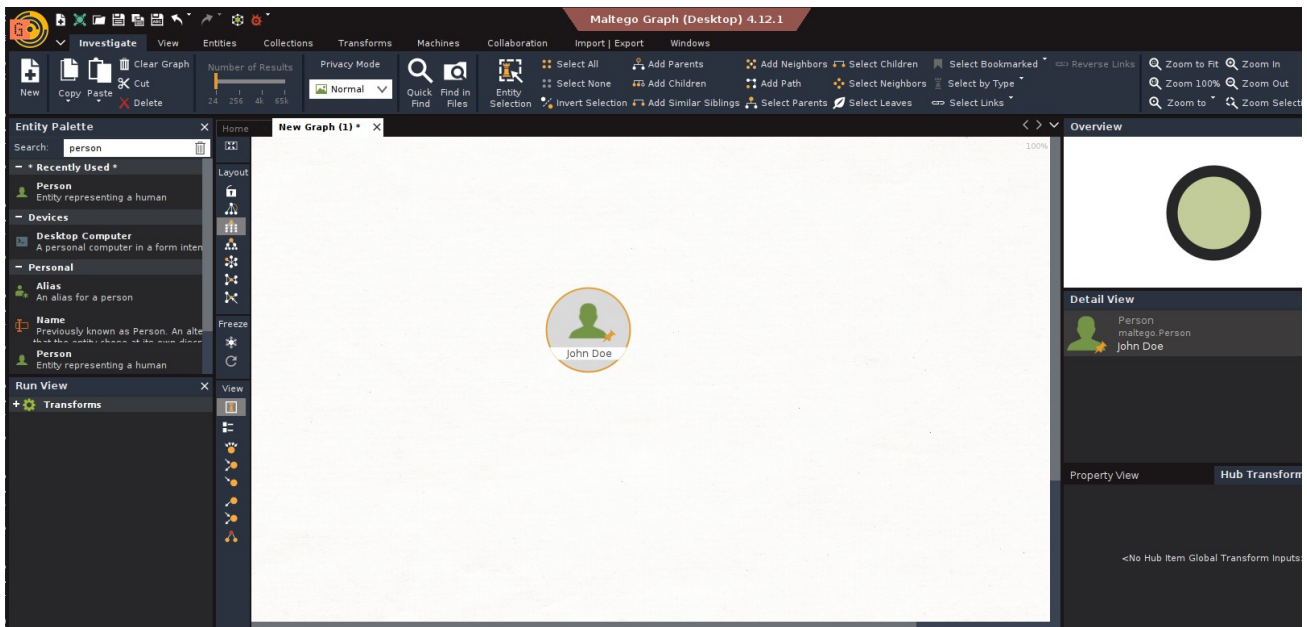
(kali@kali)-[~]
$ lscpu | grep -E '^CPU(s)|Model name'
CPU(s):                2
Model name:             12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U

(kali@kali)-[~]
$
```

1.4 Creazione di un nuovo grafico e aggiunta di una persona

Prima dell'esercizio sul dominio ho fatto una prova iniziale con Maltego. Ho creato un nuovo grafico e, dalla Entity Palette, ho cercato l'entità Person. L'ho trascinata nell'area di lavoro e inizialmente è comparso il valore predefinito John Doe.

Figura 4 – Entità Person inserita nel grafico con valore iniziale John Doe



1.5 Configurazione dell'entità ed esecuzione del transform

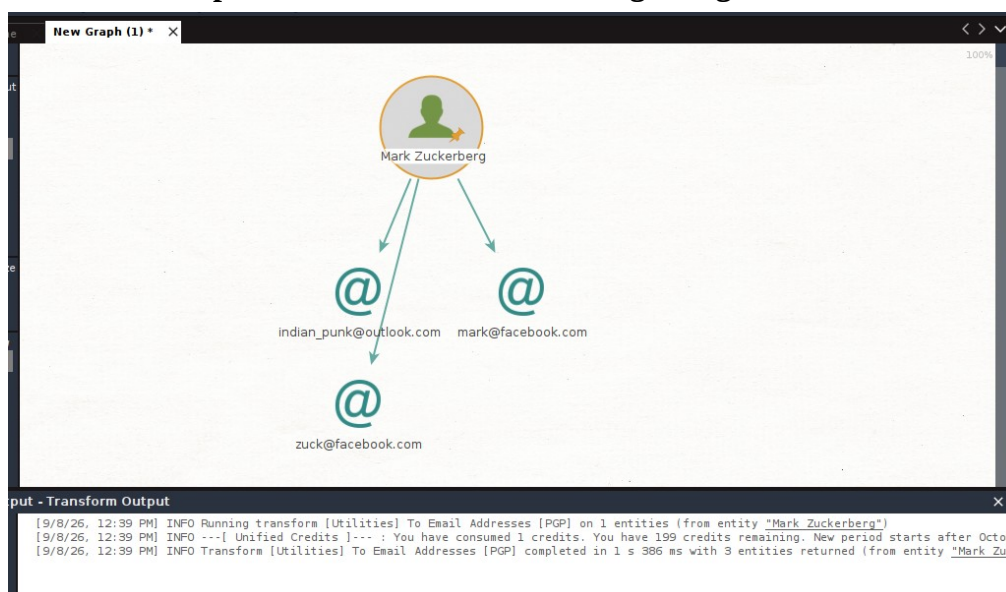
Aprendo i dettagli dell'entità ho verificato i campi Full Name, First Names e Surname. Seguendo l'esempio della lezione ho poi modificato la persona impostando Mark Zuckerberg. Questa prova mi è servita per capire come cambiare le proprietà di un'entità prima di avviare un transform.

Figura 5 – Dettagli dell'entità Person prima della modifica

The screenshot shows the 'Details' window for a 'Person' entity named 'John Doe'. The window has tabs for 'Summary', 'Attachments (0)', 'Notes', and 'Properties (3)'. The 'Summary' tab is active, showing a green person icon, the name 'John Doe', and the type 'Person'. Below this, there are input fields for 'Full Name' (John Doe), 'First Names' (John), and 'Surname' (Doe). To the right, there are links for 'Google Me!' and 'Wikipedia Me!'. A large 'Notes' area is on the right side. At the bottom, there is a section for adding images with a plus icon and a button that says 'Use the + button to add images'. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Dopo aver configurato la persona ho aperto il menu dei transform e ho eseguito [Utilities] To Email Addresses [PGP]. Il transform ha restituito tre nodi email collegati alla persona: indian_punk@outlook.com, mark@facebook.com e zuck@facebook.com. In questa fase non stavo ancora svolgendo l'analisi di epicode.com: era soltanto la prova iniziale prevista per prendere confidenza con Maltego.

Figura 6 – Risultato della prova: entità Mark Zuckerberg collegata a tre indirizzi email



2. Raccolta delle informazioni DNS

Terminata la prova iniziale con Maltego sono passato all'esercizio OSINT vero e proprio. Ho scelto epicode.com come dominio da analizzare e ho iniziato dalle interrogazioni DNS.

2.1 Record A

Ho iniziato interrogando il record A di `epicode.com`. La query ha restituito l'indirizzo IPv4 `35.207.141.200`, che ho poi riutilizzato anche nella parte finale con `Maltego`.

- dig epicode.com

Figura 7 – Query DNS del record A di epicode.com

```
(kali㉿kali)-[~] /vm/default-java
$ dig -v mvpaterva/maltego/java/config/jre/TestJDK.class → /tmp/temp39026023074815
DiG 9.20.20-1-Debian /vm/java-21-openjdk-amd64/bin/java -classpath /tmp/temp3902602307
results:
(kali㉿kali)-[~] finished
$ dig epicode.com 10x7-Debian-1, Debian, Linux, amd64
okhome /usr/lib/vm/default-java
; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> epicode.com
;; global options: +cmd default-java
;; Got answer: /lib/vm/java-21-openjdk-amd64/bin/java -classpath /tmp/temp3902602307
;; —>HEADER<— opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52190
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
okhome /usr/lib/vm/default-java
;; OPT PSEUDOSECTION: default-java
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 65494 -amd64
;; QUESTION SECTION:
;epicode.com. r/in/vm/java-21 IN n/jdk-A d64/bin/java -classpath /tmp/temp3902602307
results:
;; ANSWER SECTION:
epicode.com. . 21.0.10x 600bian IN DebiA Linn 35.207.141.200
okhome /usr/lib/vm/default-java
;; Query time: 48 msec /java-21-openjdk-amd64
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 12:45:17 EDT 2026 OK-amd64/bin/java -classpath /tmp/temp3902602307
;; MSG SIZE rcvd: 56
command execution finished
out: 21.0.10x 21.0.10x7-Debian-1, Debian, Linux, amd64
(kali㉿kali)-[~] /vm/default-java
$ █
local: /usr/lib/vm/java-21-openjdk-amd64
javaHome: /usr/lib/vm/default-java
executing: /usr/lib/vm/java-21-openjdk-amd64/bin/java -classpath /tmp/temp3902602307
```

2.2 Record MX

Successivamente ho interrogato i record MX. Sono comparsi aspmx.l.google.com e i server alt1, alt2, alt3 e alt4, oltre al valore ms50447312.msv1.invalid con priorità 32767. Questi risultati indicano i server pubblicati dal dominio per la gestione della posta elettronica.

- **dig epicode.com MX**

Figura 8 – Record MX del dominio epicode.com

```
(kali㉿kali)-[~]
$ dig epicode.com MX

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> epicode.com MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19932
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;epicode.com. IN MX
;; ANSWER SECTION:
epicode.com. 86400 IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com.
epicode.com. 86400 IN MX 1 aspmx.l.google.com.
epicode.com. 86400 IN MX 10 alt3.aspmx.l.google.com.
epicode.com. 86400 IN MX 10 alt4.aspmx.l.google.com.
epicode.com. 86400 IN MX 32767 ms50447312.msv1.invalid.
epicode.com. 86400 IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.
;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 12:46:52 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 194
```

2.3 Record NS

Con la query NS ho individuato quattro name server con dominio awsdns: ns-1492.awsdns-58.org, ns-1580.awsdns-05.co.uk, ns-198.awsdns-24.com e ns-953.awsdns-55.net. Nella sezione Additional della risposta sono presenti anche gli indirizzi IP associati ai name server.

- dig epicode.com NS

Figura 9 – Record NS e indirizzi dei name server

```
(kali㉿kali)-[~]
$ dig epicode.com NS

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> epicode.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12054
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;epicode.com. IN NS
;; ANSWER SECTION:
epicode.com. 143428 IN NS ns-1492.awsdns-58.org.
epicode.com. 143428 IN NS ns-1580.awsdns-05.co.uk.
epicode.com. 143428 IN NS ns-198.awsdns-24.com.
epicode.com. 143428 IN NS ns-953.awsdns-55.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns-1492.awsdns-58.org. 75305 IN A 205.251.197.212
ns-1580.awsdns-05.co.uk. 75313 IN A 205.251.198.44
ns-198.awsdns-24.com. 75278 IN A 205.251.192.198
ns-953.awsdns-55.net. 75262 IN A 205.251.195.185
;; Query time: 44 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 12:47:46 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 241
```

2.4 Record TXT

L'ultima interrogazione DNS manuale è stata quella dei record TXT. Tra i valori visibili ci sono il record SPF con riferimenti a Google e HubSpot, un codice breve-code, due record google-site-verification e il valore MS=ms50447312. Questi record permettono di riconoscere alcune integrazioni collegate al dominio senza effettuare attività invasive.

- **dig epicode.com TXT**

Figura 10 – Record TXT individuati sul dominio

```
(kali@kali)-[~]
$ dig epicode.com TXT

;<>> Dig 9.20.20-1-Debian <>> epicode.com TXT
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23520
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;epicode.com.                IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
epicode.com.                300     IN      TXT     "v=spf1 include:25552336.spf02.hubspotemail.net include:_spf.google.com ~all"
epicode.com.                300     IN      TXT     "60py47939mptjxmcccv0vyvslvm6d02"
epicode.com.                300     IN      TXT     "MS=ms50447312"
epicode.com.                300     IN      TXT     "brevo-code:d32d634a1ec104a30e0881c691dc059e"
epicode.com.                300     IN      TXT     "google-site-verification=Q1z0Tm2jZxG96fzj3hIzmh8-GPLsTdJgfVbgwTIptwU"
epicode.com.                300     IN      TXT     "google-site-verification=LTj4nebWGp0BEFdvE-s2vJVypE1tgx5S_XW3PxJ7QF8"

;; Query time: 48 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 12:51:29 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 417
```

3. Consultazione WHOIS

Dopo le interrogazioni DNS ho eseguito una ricerca WHOIS su epicode.com. Il dominio risulta registrato tramite GoDaddy.com, LLC; la data di creazione riportata è il 9 maggio 2000 e la scadenza indicata è il 9 maggio 2031. Nel risultato compaiono anche gli stessi quattro name server già trovati con dig e DNSSEC risulta unsigned.

- **whois epicode.com**

Il WHOIS mi è servito soprattutto per confrontare le informazioni di registrazione con quelle ottenute dalle query DNS.

Figura 11 – Informazioni WHOIS di epicode.com

```
(kali@kali)-[~]
$ whois epicode.com
Domain Name: EPICODE.COM
Registry Domain ID: 26700881_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2023-05-13T05:04:09Z
Creation Date: 2000-05-09T18:57:38Z
Registry Expiry Date: 2031-05-09T18:57:38Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: 480-624-2505
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server: NS-1492.AWSDNS-58.ORG
Name Server: NS-1580.AWSDNS-05.CO.UK
Name Server: NS-198.AWSDNS-24.COM
Name Server: NS-953.AWSDNS-55.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-09-08T16:52:34Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
```

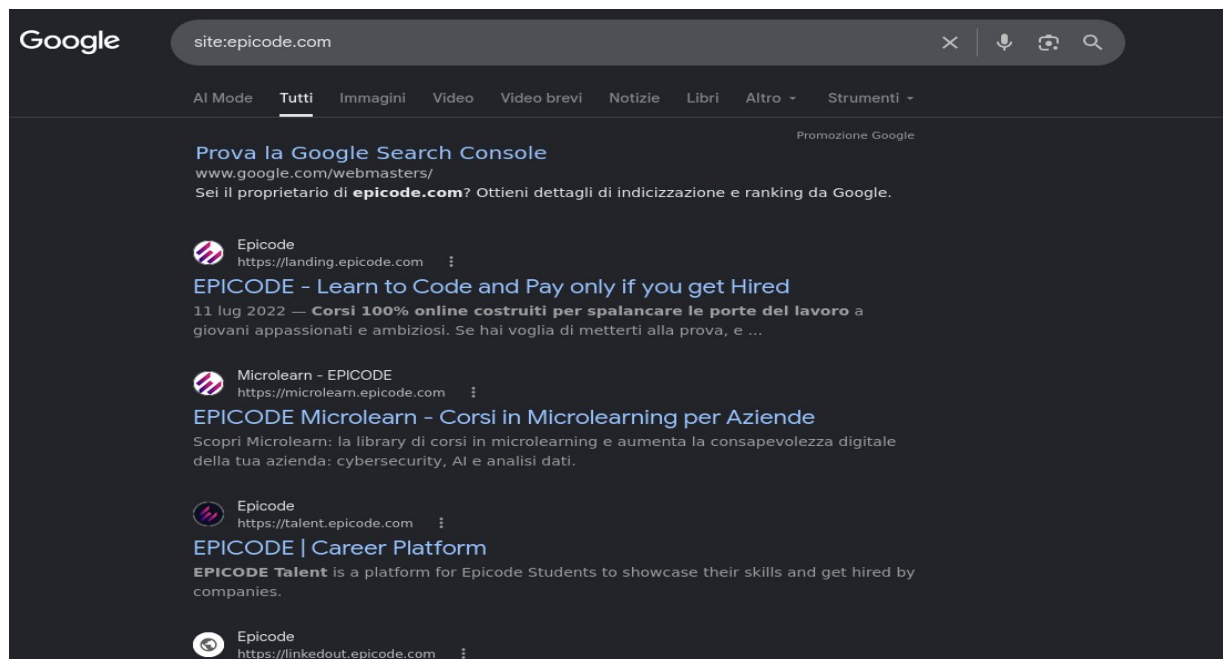
4. Google Dorking

4.1 Pagine e sottodomini indicizzati

Per il Google Dorking ho iniziato con l'operatore site:, limitando i risultati al dominio epicode.com. Tra i contenuti indicizzati erano visibili pagine e sottodomini come landing.epicode.com, microlearn.epicode.com e talent.epicode.com.

- **site:epicode.com**

Figura 12 – Ricerca con l'operatore site: sul dominio epicode.com

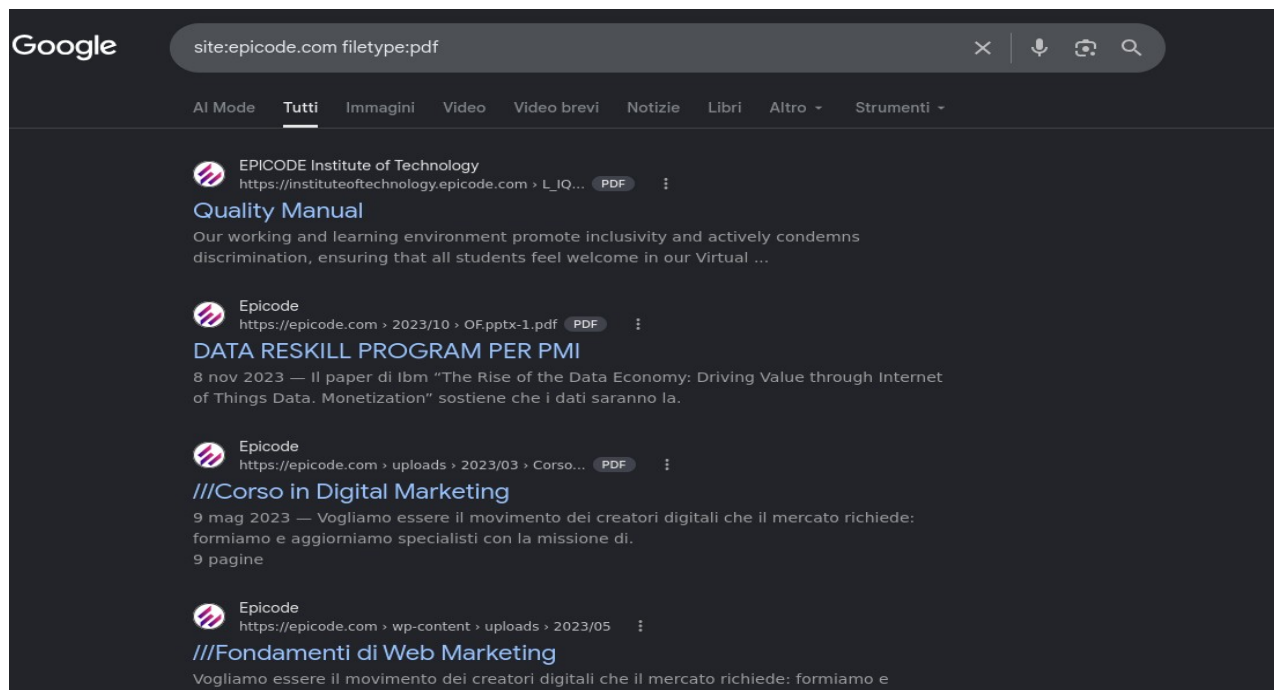


4.2 Ricerca di documenti PDF

Ho poi aggiunto filetype:pdf per verificare la presenza di documenti PDF pubblicamente indicizzati. La ricerca ha restituito diversi risultati, tra cui il Quality Manual e altri materiali formativi e informativi di EPICODE.

- **site:epicode.com filetype:pdf**

Figura 13 – Documenti PDF individuati tramite Google Dorking

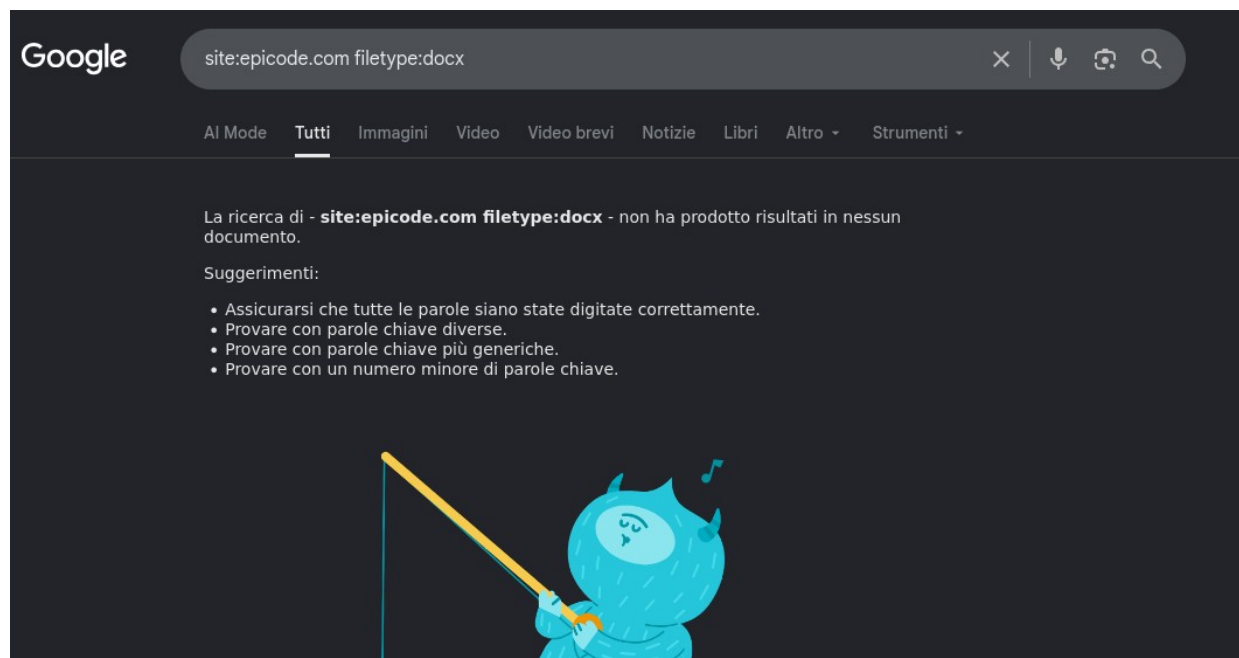


4.3 Verifica di file DOCX e directory indicizzate

Ho effettuato anche due verifiche che non hanno restituito risultati utili. Con filetype:docx non sono comparsi file DOCX indicizzati, mentre con intitle:"index of" non ho trovato directory aperte indicizzate per il dominio. Ho mantenuto anche questi risultati negativi perché fanno parte delle verifiche svolte.

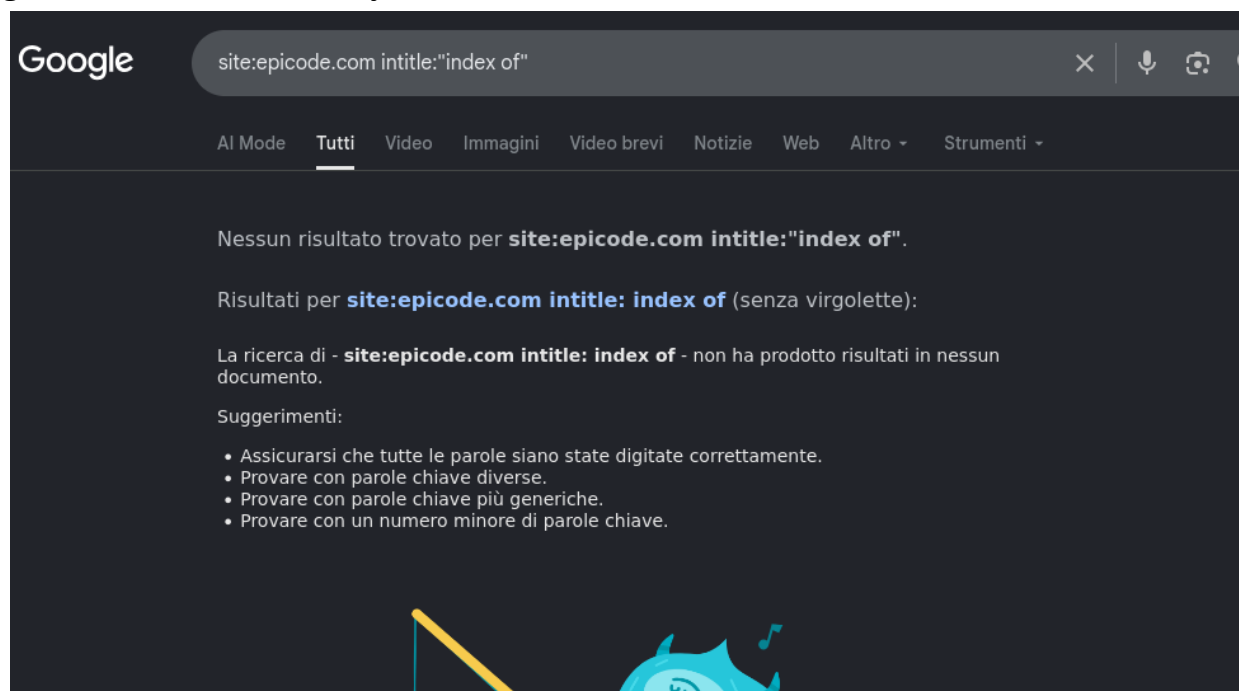
- **site:epicode.com filetype:docx**

Figura 14 – Nessun file DOCX individuato con la query utilizzata



- **site:epicode.com intitle:"index of"**

Figura 15 – Nessuna directory “index of” individuata

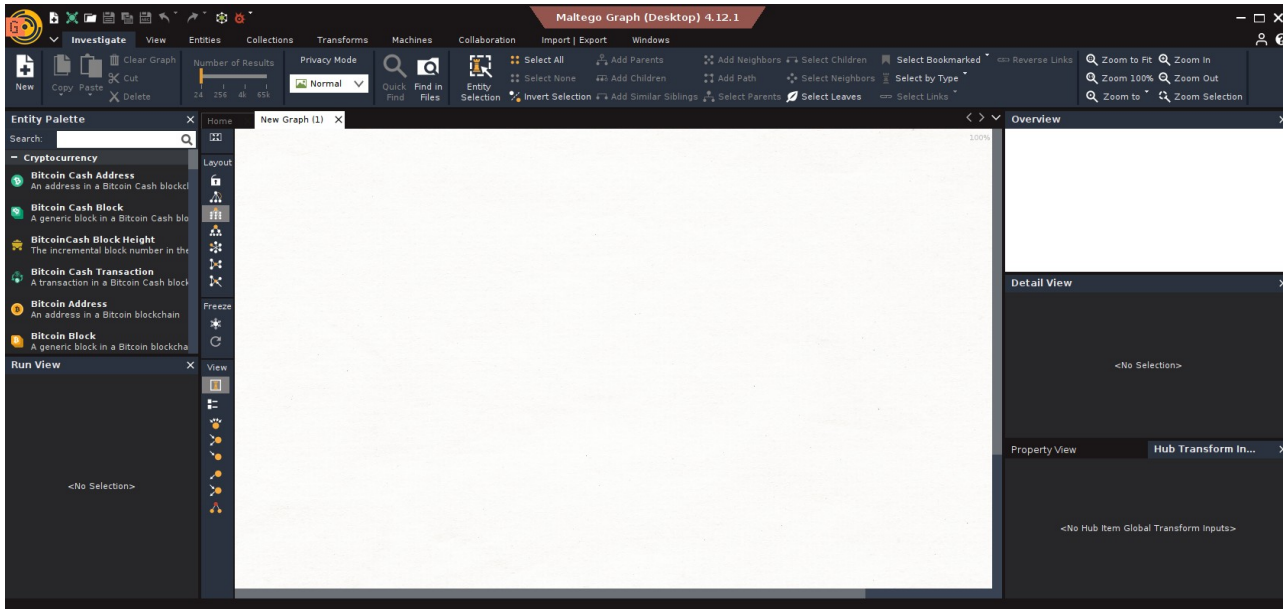


5. Analisi grafica di epicode.com con Maltego

5.1 Creazione del grafico e aggiunta del dominio

Dopo aver raccolto le informazioni da terminale e da Google sono tornato su Maltego, questa volta per la parte extra dell'esercizio. Ho creato un nuovo grafico, cercato l'entità Domain e sostituito il valore predefinito con epicode.com, che è diventato il nodo principale dell'analisi.

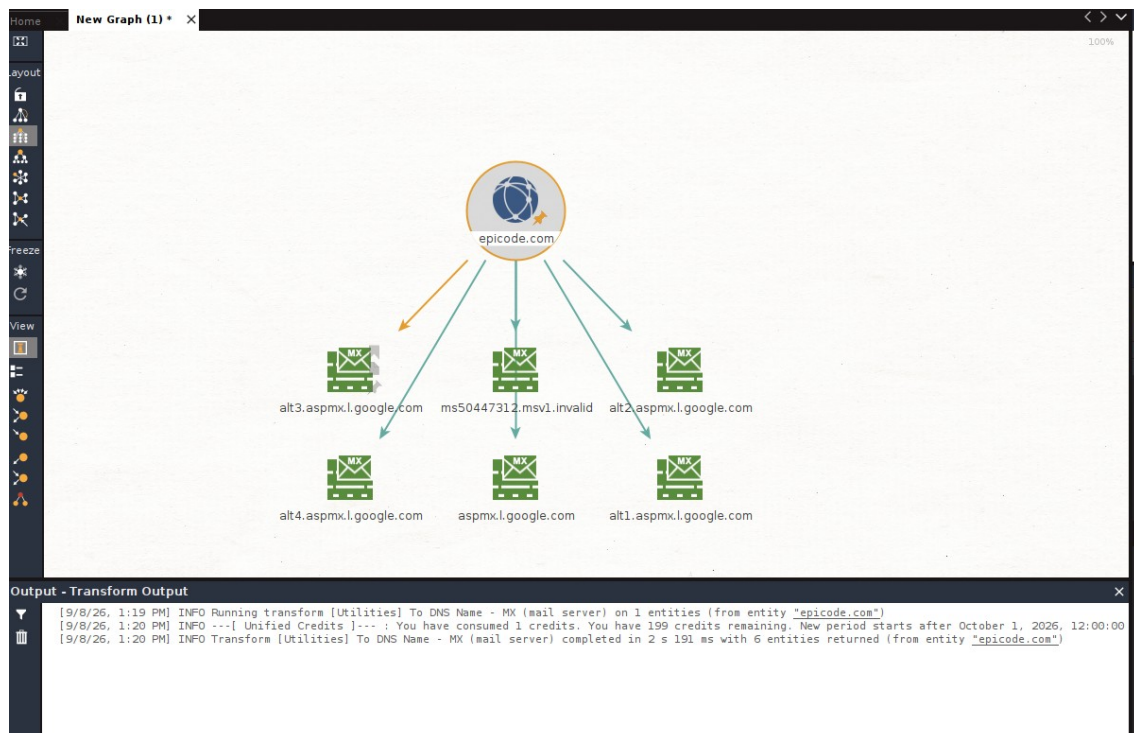
Figura 16 – Nuovo grafico Maltego per l'analisi del dominio



5.2 Transform per i record MX e NS

Sul dominio ho eseguito i transform delle Utilities per ottenere i DNS Name relativi ai record MX e NS. Il grafico ha restituito gli stessi server MX di Google e i quattro name server AWS che avevo già visto con dig. Questo confronto mi ha permesso di verificare che i dati ottenuti graficamente fossero coerenti con quelli raccolti manualmente.

Figura 17 – Risultati dei transform DNS in Maltego



5.3 Collegamento dell'indirizzo IP

Ho provato anche il transform “To IP Addresses [within Properties]”, ma Maltego ha restituito 0 entità. Ho quindi aggiunto manualmente un'entità IP Address con il valore 35.207.141.200, già ottenuto dal record A con dig.

Per rendere esplicita la relazione ho creato un collegamento manuale tra epicode.com e l'indirizzo IP, usando l'etichetta “resolves to”.

Figura 18 – Proprietà del collegamento manuale “resolves to”

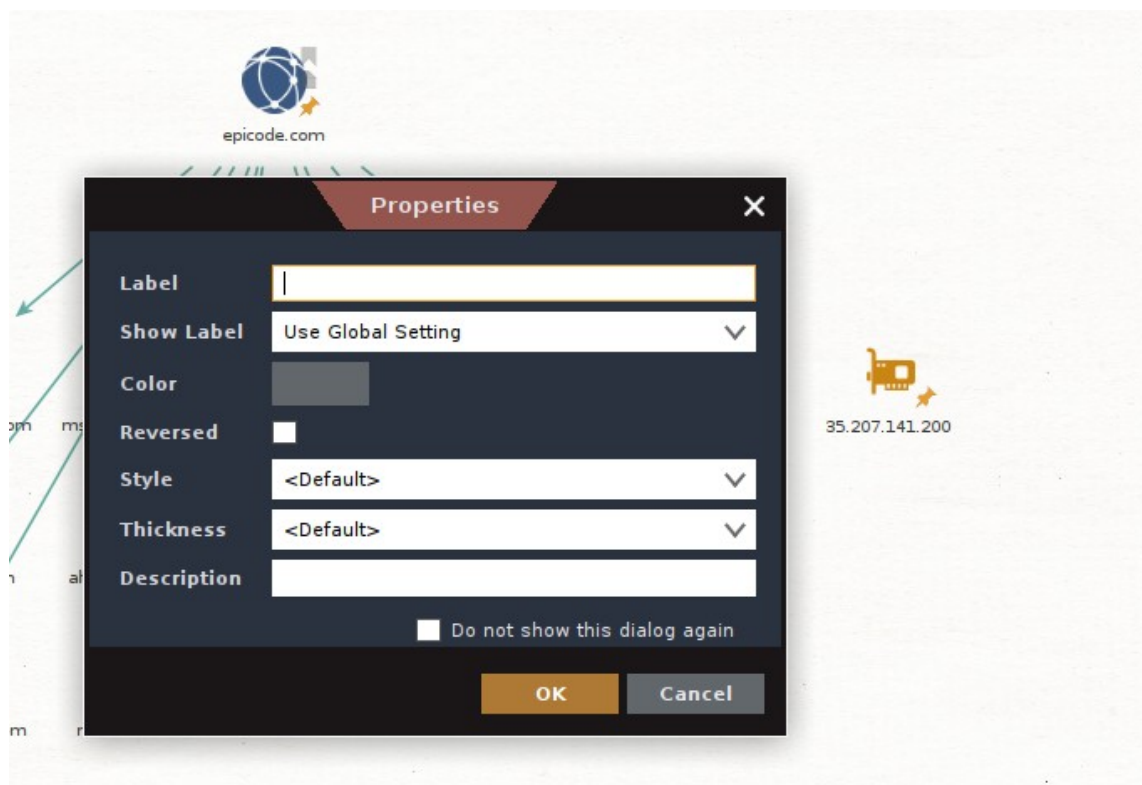
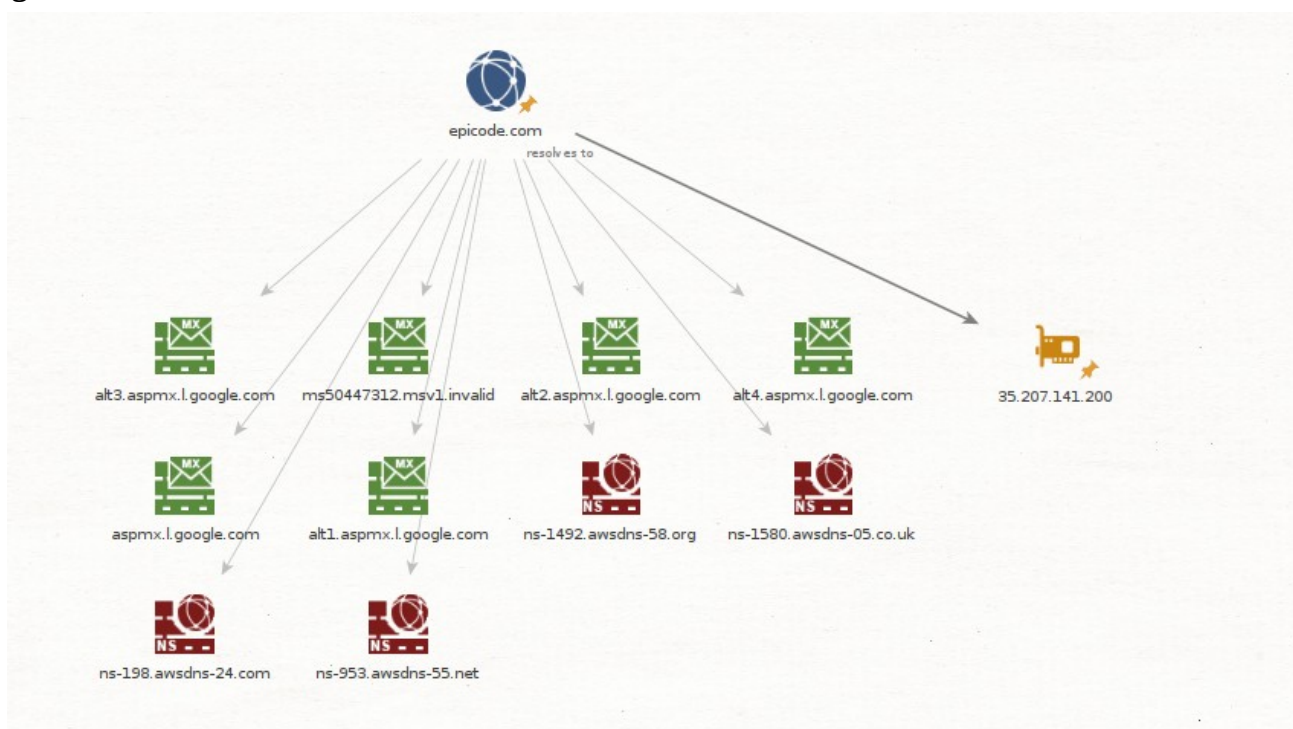


Figura 19 – Grafico finale con dominio, record MX, record NS e indirizzo IP



5.4 Salvataggio del grafico

Al termine ho salvato il progetto Maltego nella cartella W9D1 con il nome W9D1_OSINT_EPICODE.mtgl, in modo da mantenere il grafico insieme al resto del materiale dell'esercitazione.

Figura 20 – Verifica del file Maltego salvato nella cartella W9D1

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd Epicode/W9D1

(kali㉿kali)-[~/Epicode/W9D1]
$ ls
'New Graph (1) (recovered at 2026-09-08 12-51-40).mtgl'  W9D1_OSINT_EPICODE.mtgl

(kali㉿kali)-[~/Epicode/W9D1]
$
```

6. Script Python per DNS e Gemini

6.1 Preparazione del progetto

Per l'ultima parte dell'esercizio ho creato la cartella python_dns_ai all'interno di W9D1 e un ambiente virtuale .venv. Ho installato dnspython per eseguire le query DNS, google-genai per comunicare con Gemini e python-dotenv per caricare la chiave API da un file .env.

- pip install dnspython google-genai python-dotenv

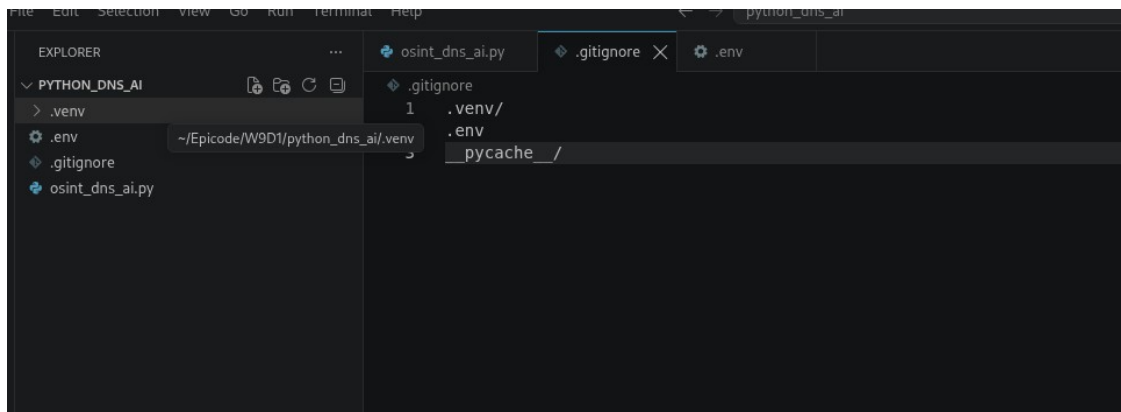
Figura 21 – Verifica delle librerie installate nell'ambiente virtuale

```
(.venv)-(kali㉿kali)-[~/Epicode/W9D1/python_dns_ai]
$ pip list | grep -E "dnspython|google-genai|python-dotenv"
dnspython      2.8.0
google-genai   2.22.0
python-dotenv  1.2.3
```

6.2 File .env e .gitignore

Ho salvato la chiave API nel file .env invece di inserirla direttamente nel codice. Nel file .gitignore ho escluso .venv/, .env e __pycache__/, così la chiave e i file dell'ambiente virtuale non vengono inclusi accidentalmente in un eventuale repository.

Figura 22 – Struttura del progetto Python e contenuto del .gitignore



6.3 Raccolta automatica dei record DNS

Nel file `osint_dns_ai.py` ho utilizzato `dns.resolver` per interrogare in sequenza i record A, MX, NS e TXT. I risultati vengono aggiunti a una lista e poi uniti in una singola stringa. Ho inserito anche una gestione delle eccezioni, in modo che un eventuale errore su un tipo di record non blocchi tutto il programma.

La chiave API viene caricata con `load_dotenv()` e `os.getenv("GEMINI_API_KEY")`, quindi non compare direttamente nello script.

Per rendere più chiaro il lavoro svolto, riporto anche il codice completo utilizzato nel file `osint_dns_ai.py`. La chiave API non compare nel codice perché viene letta dal file `.env`.

Il codice completo dello script `osint_dns_ai.py` è disponibile al seguente link:

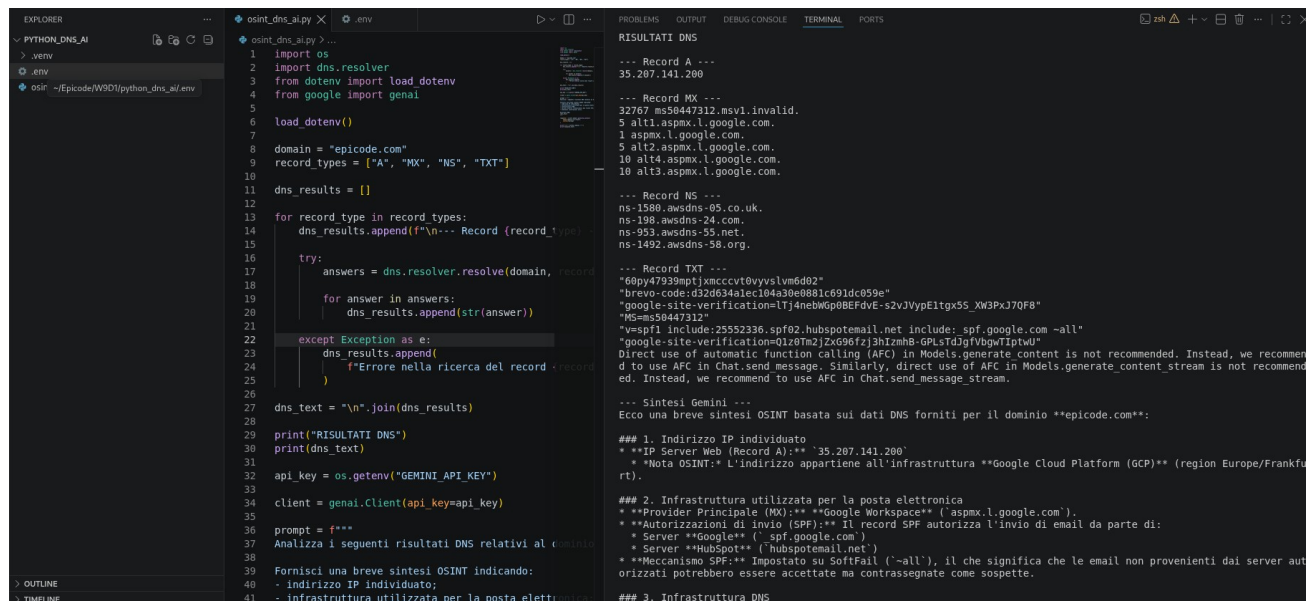
https://drive.google.com/file/d/1P3BDFIh0vA6LIGN_dIYTBtF7uFURAtSI/view?usp=sharing

6.4 Analisi con Gemini

Dopo aver verificato il corretto funzionamento della parte DNS ho inviato i risultati raccolti a Gemini. Nel mio ambiente ho usato `gemini-3.6-flash`, perché il modello 2.5 provato inizialmente non risultava disponibile. Il prompt richiede una breve sintesi OSINT dell'indirizzo IP, della posta elettronica, dell'infrastruttura DNS e dei servizi riconoscibili dai record TXT.

L'esecuzione ha mostrato prima i record DNS e successivamente la sintesi generata dall'AI. Nel terminale compare anche un avviso relativo all'uso diretto di automatic function calling con `generate_content`, ma l'avviso non ha impedito l'esecuzione del programma.

Figura 24 – Codice Python, risultati DNS e sintesi prodotta da Gemini



```
EXPLORER
  PYTHON_DNS_AI
    .env
    osint_dns_ai.py
  osint_dns_ai.py
    1 import os
    2 import dns.resolver
    3 from dotenv import load_dotenv
    4 from google import genai
    5
    6 load_dotenv()
    7
    8 domain = "epicode.com"
    9 record_types = ["A", "MX", "NS", "TXT"]
    10
    11 dns_results = []
    12
    13 for record_type in record_types:
    14     dns_results.append(f"\n--- Record {record_type} ---")
    15
    16     try:
    17         answers = dns.resolver.resolve(domain, record_type)
    18         for answer in answers:
    19             dns_results.append(str(answer))
    20
    21     except Exception as e:
    22         dns_results.append(f"Errore nella ricerca del record {record_type}: {e}")
    23
    24 dns_text = "\n".join(dns_results)
    25
    26 print("RISULTATI DNS")
    27 print(dns_text)
    28
    29 api_key = os.getenv("GEMINI_API_KEY")
    30
    31 client = genai.Client(api_key=api_key)
    32
    33 prompt = f"""
    34 Analizza i seguenti risultati DNS relativi al dominio {domain}:
    35
    36 Fornisci una breve sintesi OSINT indicando:
    37 - Indirizzo IP individuato;
    38 - Infrastruttura utilizzata per la posta elettronica;
    39
    40 """
    41
    42 response = client.generate_content(prompt)
    43
    44 print("Sintesi Gemini")
    45 print(response.text)
```

```
RISULTATI DNS
--- Record A ---
35.287.141.280

--- Record MX ---
32767 ms50447312.msvl.invalid.
5 alt1.aspmx.l.google.com.
1 aspmx.l.google.com.
5 alt2.aspmx.l.google.com.
10 alt4.aspmx.l.google.com.
10 alt3.aspmx.l.google.com.

--- Record NS ---
ns-1580.awsdns-05.co.uk.
ns-198.awsdns-24.com.
ns-953.awsdns-55.net.
ns-1492.awsdns-58.org.

--- Record TXT ---
"60py47939mptjxmccvut0vvyvalvmd80"
"brevo-code:d52d634a1ec184a30e881c691dc059e"
"google-site-verification=ltj4nebWgP0BEFdvE-s2vJYpEltgxS5_Xw3PxJ7QF8"
"MS=ms50447312"
"v=spf1 include:25552336.spf02.hubspotemail.net include:spf.google.com ~all"
"google-site-verification=01z0Tn2jZkG96fzj3hIzmh8-GPLsDjgIVbgwTiptwJ"
Direct use of automatic function calling (AFC) in Models.generate_content is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message. Similarly, direct use of AFC in Models.generate_content_stream is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message_stream.

--- Sintesi Gemini ---
Ecco una breve sintesi OSINT basata sui dati DNS forniti per il dominio **epicode.com**:

### 1. Indirizzo IP individuato
* **IP Server Web (Record A):** 35.287.141.280
* **Nota OSINT:** L'indirizzo appartiene all'infrastruttura **Google Cloud Platform (GCP)** (region Europe/Frankfurt).

### 2. Infrastruttura utilizzata per la posta elettronica
* **Provider Principale (MX):** Google Workspace (aspmx.l.google.com).
* **Autorizzazioni di invio (SPF):** Il record SPF autorizza l'invio di email da parte di:
  * Server **Google** (spf.google.com)
  * Server **HubSpot** (hubspotemail.net)
* **Meccanismo SPF:** Impostato su SoftFail (~all), il che significa che le email non provenienti dai server autorizzati potrebbero essere accettate ma contrassegnate come sospette.

### 3. Infrastruttura DNS
```


7. Analisi dei risultati

Confrontando i dati raccolti manualmente con quelli ottenuti dallo script, i risultati principali sono coerenti: il record A restituisce 35.207.141.200, i record MX mostrano i server Google, i record NS mostrano i name server AWS e i record TXT contengono riferimenti a Google, HubSpot, Brevo e Microsoft.

La prova iniziale con Maltego mi è servita per capire il funzionamento del programma prima di applicarlo al dominio scelto. Nella seconda fase, invece, il grafico di epicode.com ha reso più immediato il collegamento tra dominio, server di posta, name server e indirizzo IP.

Gemini è stato utile per sintetizzare i risultati, ma ho considerato la risposta dell'AI come supporto e non come fonte primaria. Alcune osservazioni possono essere inferenze del modello e devono quindi essere confrontate con i dati realmente ottenuti dalle query.

8. Conclusioni

Nel complesso l'esercitazione mi ha permesso di seguire un percorso completo: prima ho installato Maltego e svolto una prova iniziale con un'entità Person, poi sono passato alla reconnaissance passiva su epicode.com tramite DNS, WHOIS e Google Dorking. Successivamente ho usato Maltego per rappresentare i dati raccolti e Python per automatizzare le interrogazioni DNS e collegarle a Gemini.

Durante il lavoro ho incontrato anche alcuni problemi pratici, tra cui la memoria inizialmente limitata della VM, il transform di Maltego che non restituiva l'indirizzo IP e il modello Gemini inizialmente non disponibile. Risolvere questi problemi mi ha aiutato a capire meglio i passaggi invece di limitarmi a eseguire i comandi.

L'attività è rimasta nell'ambito OSINT e della reconnaissance passiva, utilizzando informazioni pubblicamente accessibili e senza eseguire scansioni intrusive, tentativi di accesso o modifiche ai sistemi analizzati.